

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목 신뢰성 품목에 대한 품질관리 미흡

소 관 부 서 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▲▲▲▲부

조 치 부 서 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▲▲▲▲부

구 분 품질관리

내 용

1. 업무 개요

☆☆발전본부 제◆◆◆처 ▲▲▲▲부는 탈황설비 승압팬(Booster Fan)¹⁴⁾의 소모성 부품을 교체하여 설비 성능을 유지함으로써 탈황 공정 흐름을 원활하게 할 목적으로 “4호기 탈황 BSTF 정비자재 구매” 계약을 통해 [표 22]와 같이 “Blade Packing Teflon Ring” 등 13종의 신뢰성 품목을 구매하였다.

[표 22] 탈황 BSTF 정비자재 구매 품목

연번	품명	규격	단위	수량	품질등급
1	Blade Packing Teflon Ring	-	EA	40	R등급 (신뢰성 품목)
2	O-Ring	78.97*3.53	EA	40	
3	O-Ring	966*5.33	EA	2	
4	Tightening Tube	-	EA	40	
5	O-Ring	528*5.33	EA	2	
6	Glacier Bushing	-	EA	40	
7	Slide shoe	-	EA	40	
8	Blade suspension bearing	-	EA	40	
9	Lock plate	-	EA	40	
10	Rotating Oil Seal Assembly	-	EA	8	
11	Set Screw	-	EA	40	
12	O-Ring	59.69*5.33	EA	80	
13	Glacier Busing Drawing No:1-104695-0	-	EA	40	

자료: 수감부서 제출자료 재구성

14) 승압팬(Booster Fan, BSTF): 승압을 목적으로 하는 팬, 배관이나 덕트 내의 기체 흐름 압력을 높여주는 송풍기

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 「품질절차서」 제8장(기자재 공장검사(입회)/인수검사¹⁵⁾) 3.0(지침)에 따르면 품질검사계획서, 시험 및 검사절차서 등 품질문서의 제출, 검토, 승인은 원칙적으로 안전품질협업시스템¹⁶⁾과 ERP, 발전설비관리시스템(GENi)(이하 “시스템”으로 통칭한다)를 통해 이루어진다.

그리고 같은 절차서 7.0(절차)에 따라 계약상대자로부터 품질보증서류가 접수되면 이에 대한 검토 및 승인, 공장검사 및 인수검사 등은 품질, 자재담당부서에서 역할 담당에 따라 검토와 입회, 검사를 수행한다.

특히 신뢰성 품목에 대한 인수검사는 계약상대자가 제작 완료 후 자체시험 또는 검사 결과를 지참하고 자재를 납품하여 자재관리부서에 검수를 요청하면, 자재관리부서는 구매요청부서에 검수를 의뢰하고, 구매요청부서는 품질담당부서에 시험 및 검사에 대한 입회를 요청하여 검사를 수행하도록 되어 있다.

이러한 인수검사를 포함한 일련의 품질보증활동에 대한 절차는 시스템을 통해 이루어지게 하여 각 역할 담당에 따른 업무를 이행할 수 있도록 내부통제가 이루어지고 있다.

[표 23] 품질보증서류 검토 및 검사 절차

업무 절차	품질보증서류 제출	▶	품질보증서류 검토	▶	검사
	품질검사계획서(QIP), 품질검사절차서(ITP) 등 제출		입회점 ¹⁾ 선정(H,W,R)		공장 및 인수검사 입회, 인수검사
담당자	계약상대자		구매요청부서, 품질관리부서		구매요청부서, 자재·품질관리부서
시스템	안전품질협업시스템		발전설비운영관리시스템		발전설비운영관리시스템, ERP

주: 1. 공정 중 검사자의 입회를 받도록 결정한 점을 말함

자료: 「품질절차서」 제8장 내용 재구성

15) 기자재 인수 전 납품장소에 이루어지는 품질검사로써 관련 서류 검토, 치수·외관상태·수량 확인, 포장 및 운송 과정에서 손상여부 등을 확인함

16) 계약상대자가 사외 인터넷망에서 품질문서 제출 및 품질검사 입회 요청 등의 제반업무를 처리할 수 있도록 개발된 온라인시스템

이와 관련하여 “4호기 탈황 BSTF 정비자재 구매” 계약의 자재구매규격서 7.1항에는 계약상대자는 계약 후 7일 이내 품질검사계획서, 시험 및 검사절차서 등의 품질보증서류를 작성하여 시스템을 통해 제출하여 검토, 승인받도록 명시하고 있다.

따라서 신뢰성 품목 구매에 관한 품질보증활동은 시스템을 통해 수행하는 등 내부통제를 통해 품질을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆발전본부 제◆◆◆◆처 ▲▲▲▲부는 계약상대자로부터 계약 후 7일 이내 시스템을 통해 제출받아야 할 품질검사계획서 등을 제출받지 않고, 계약 후 35일이 지난 시점에 서면으로 제출받았다.

또한 서면으로 제출받은 품질서류를 품질담당부서에게 검토·승인받지 않고 자체 검토만 시행하였으며, 이후 최종 납품 시 인수검사를 할 때에도 품질담당 부서 입회 없이 이루어진 것으로 확인되었다.

그 결과 품질담당부서를 통한 내부통제가 이루어지지 못하였으며, 품질보증 절차를 준수하지 않아 자칫 기자재 품질을 확보하지 못할 우려를 초래하였다.

관계기관 의견

해당 업무 담당자는 품질보증 활동이 미흡하였다는 감사 의견에 동의하면서 당시 업무담당자의 변경으로 관련 사실을 늦게 인지하여 계약 후 35일이 지나 서면 제출을 받았으며, 이후 제반 절차 또한 전산으로 처리하지 못하였다

고 답변하였다. 앞으로 업무담당자 변경 시에도 철저히 인수인계하고, 신뢰성 품목의 품질관리를 더욱 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ☆☆발전본부장은

앞으로 신뢰성 품목을 구매함에 있어 품질보증 절차를 준수할 수 있도록 관련 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)